

Esercizi di riepilogo su Programmazione Lineare Intera e Programmazione Non Lineare

Esercizio 1. Un'industria cartiera specializzata nella produzione di album da disegno possiede tre stabilimenti produttivi S_1, S_2, S_3 che al massimo possono produrre rispettivamente 125, 180 e 170 album alla settimana. L'industria ha 4 punti vendita all'ingrosso di cartoleria: P_1, P_2, P_3, P_4 . Ogni settimana, questi punti vendita richiedono rispettivamente almeno 100, 150, 50 e 75 album da disegno. La tabella seguente mostra le distanze in km che separano ogni stabilimento di produzione da ogni punto vendita che i veicoli dovranno percorrere per consegnare la merce.

Stabilimenti	Punti vendita			
	P_1	P_2	P_3	P_4
S_1	20	25	15	5
S_2	12	14	18	30
S_3	19	11	40	12

I costi per la spedizione sono stimati in 0,3 Euro/km per ogni album.

- a) Si formuli un modello di Programmazione Lineare che sappia pianificare ogni settimana quali spedizioni di album effettuare (da ogni stabilimento ad ogni punto vendita) in modo da minimizzare i costi di trasporto.
- b) Modificare il modello formulato al punto precedente tenendo ora in considerazione che:
- la capacità non utilizzata dello stabilimento S_2 deve essere minore o uguale a 20 album;
 - la distanza coperta complessivamente dai veicoli che partono dallo stabilimento S_1 deve essere inferiore al 50% della distanza complessivamente coperta dai veicoli che partono dagli altri due stabilimenti.

Esercizio 2. Si consideri il seguente problema dello zaino:

$$\begin{cases} \max & 9x_1 + 8x_2 + 7x_3 + 6x_4 + 3x_5 \\ & 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 4x_4 + 9x_5 \leq 12 \\ & x_i \in \{0, 1\} \quad \forall i = 1, \dots, 5. \end{cases}$$

Trovare la soluzione ottima del problema con il metodo Branch and Bound con strategia di visita in ampiezza dell'albero di enumerazione.

Esercizio 3. Si consideri il seguente problema di programmazione non lineare non vincolato:

$$\begin{cases} \min & x^2 + 2y^2 - xy - 3x - 2y \\ & (x, y) \in \mathbb{R}^2 \end{cases}$$

- a) Effettuare una iterazione del metodo del gradiente con *line search* esatta a partire dal punto $A = (3, 3)$.
- b) Effettuare una iterazione del metodo di Newton a partire dal punto A .
- c) Verificare se i punti trovati dai due metodi sono o meno punti di minimo locale della funzione obiettivo.

Esercizio 4. Si consideri il seguente problema di programmazione non lineare vincolato:

$$\begin{cases} \min & x^2 + (y - 5)^2 \\ & x^2 - y \leq 0 \\ & x + y - 2 \leq 0 \end{cases}$$

Trovare tutte le soluzioni ottime del problema risolvendo il sistema KKT associato.